Peltier Module

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Peltzier

इसका उपयोग किस लिए होता है

Peltier Module direct current मिलने पर heat को एक side से दूसरी side transfer करता है, जिससे small-scale heating या cooling experiments किए जा सकते हैं। Specified voltage इस्तेमाल करें और hot side पर adequate heat dissipation रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Module की ceramic faces, leads और mounting surfaces में cracks या damage जाँचें।
2. Datasheet से rated voltage, current, polarity और thermal limits confirm करें।
3. Wiring करने से पहले power supply बंद करें।
4. Suitable thermal contact के साथ module mount करें और hot side पर heat sink लगाएँ।
5. Correct polarity और current capacity वाली power supply जोड़ें।
6. Power धीरे-धीरे दें और suitable sensors से दोनों sides का temperature monitor करें।
7. Module संभालने से पहले power बंद करें और उसे safe temperature तक ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Module की rated voltage, current या temperature limits से अधिक उपयोग न करें।
- Overheating और damage रोकने के लिए adequate heat sinking दें।
- Ceramic faces को bend, crush या uneven pressure से बचाएँ।
- Wiring या mounting बदलने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Contact surfaces साफ रखें, leads सुरक्षित रखें और module को dry, cushioned container में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।